

VALIDACIÓN DEL SISTEMA - ERP Dolibarr

Presentado por:

Wilson Franco Martinez
Roger Fabian Bonilla Caro
Juan David Alarcon Sanabria
Michael Sebastian Lopez Sandoval

Profesor:

Sergio Enrique Vargas Pedraza
sevargaspl@unal.edu.co

Jueves 27 de Noviembre



Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
2025



CONTENIDO

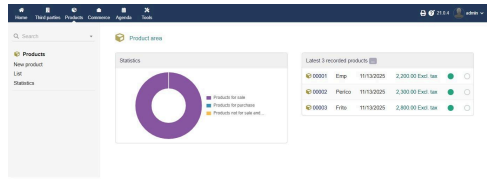
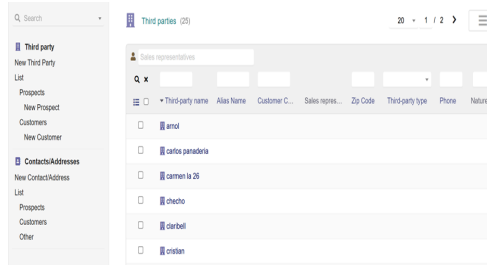
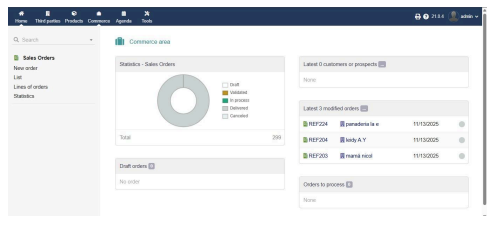
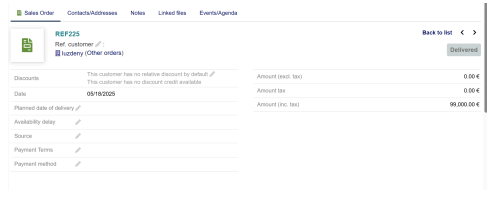
- 1. Introducción**
- 2. Validación del sistema**
- 3. Dashboards y análisis**
- 4. Conclusiones del proyecto**
- 5. Referencias**

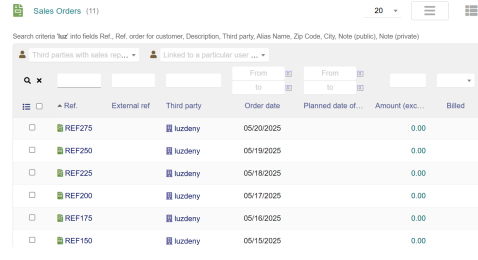
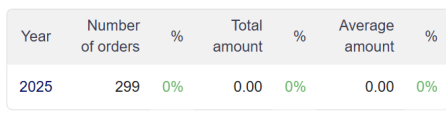
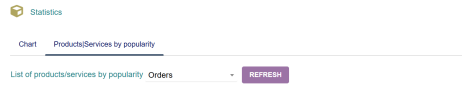
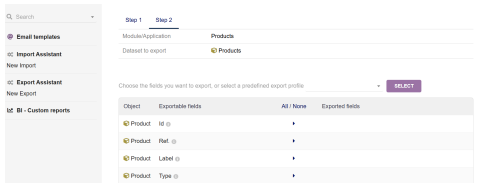
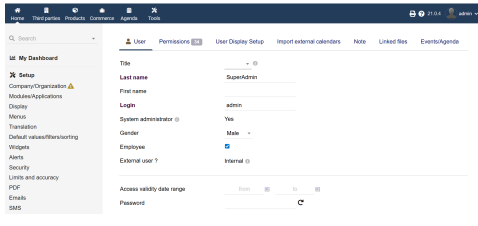
1. Introducción

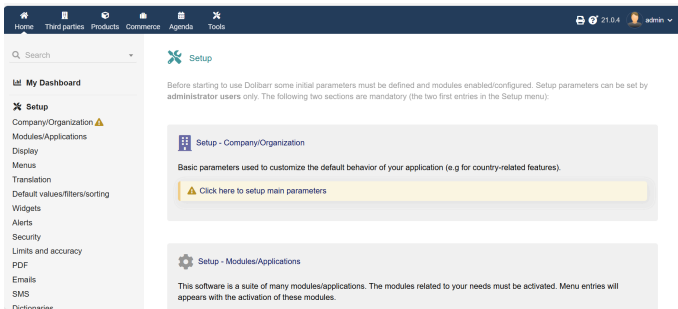
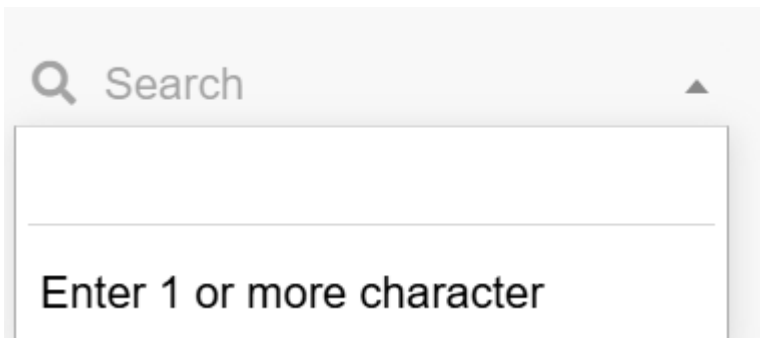
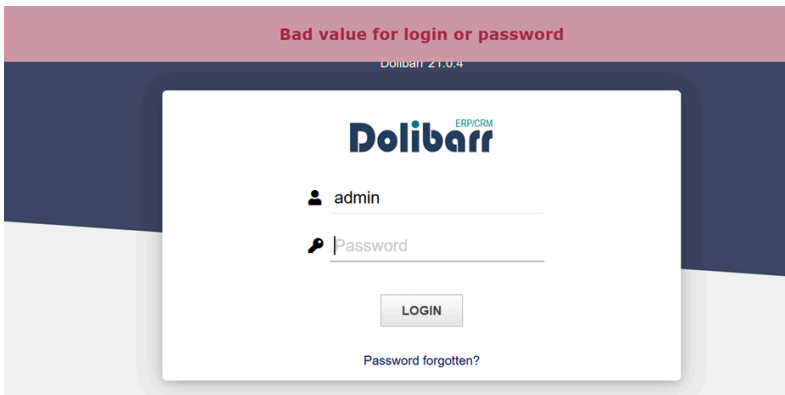
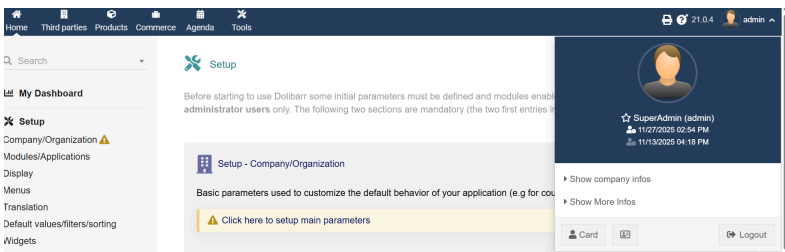
El presente documento contiene la **validación completa del sistema de información** implementado utilizando el ERP Dolibarr. La validación se realiza para verificar que los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos al inicio del proyecto fueron **cumplidos, implementados y funcionan correctamente** dentro del sistema.

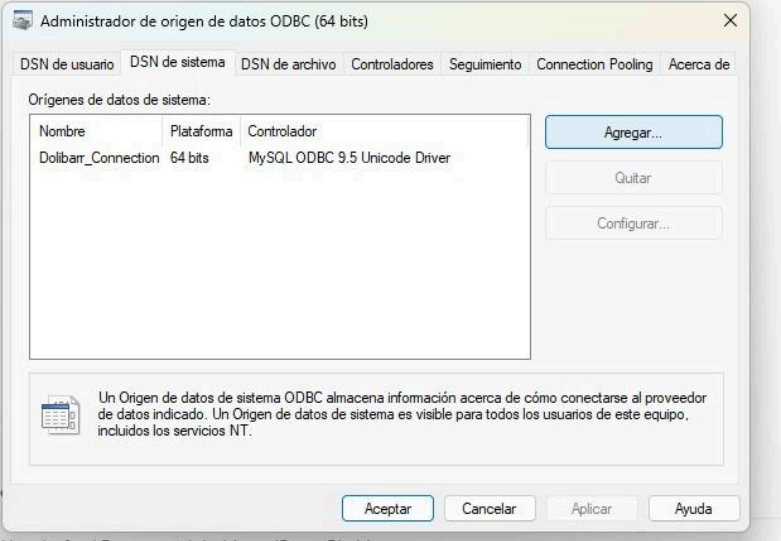
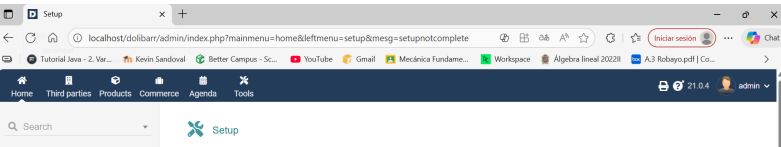
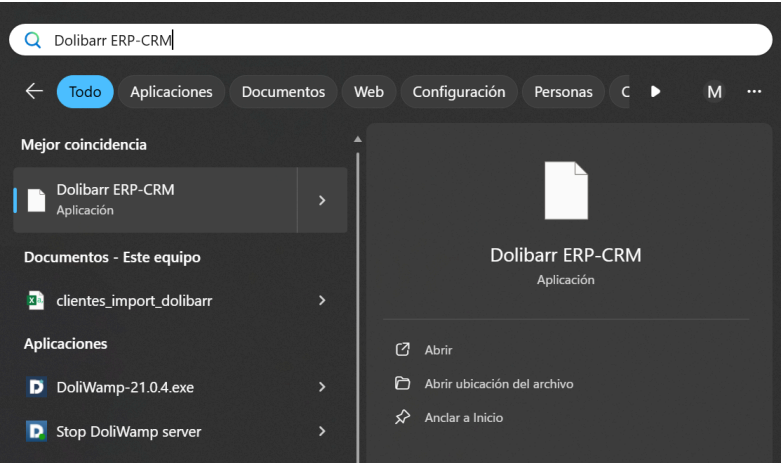
2. Validación del sistema

2.1. Tabla de requerimientos funcionales y no funcionales

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia
RF01	Registro de productos	✓ Implementado	
RF02	Registro de clientes	✓ Implementado	
RF03	Creación de pedidos	✓ Implementado	
RF04	Facturación	✓ Implementado	

RF05	Consulta de ventas	✓ Implementado	
RF06	Reporte de ingresos	✓ Parcial	
RF07	Productos más vendidos	✓ Parcial	
RF08	Rentabilidad por producto	✓ Parcial	
RF09	Exportación a CSV/Excel	✓ Implementado	
RF10	Gestión de roles	✓ Implementado	

Categoría	Estado	Evidencia
Usabilidad	✓ Cumple	 The screenshot shows the Dolibarr Setup screen. The top navigation bar includes links for Home, Third parties, Products, Commerce, Agenda, and Tools. The left sidebar lists various setup options: My Dashboard, Setup, Company/Organization, Modules/Applications, Display, Menus, Translation, Default values/filters/sorting, Widgets, Alerts, Security, Limits and accuracy, PDF, Emails, SMS, and Performance. The main content area is titled 'Setup' and contains instructions for administrators to define initial parameters and enable modules. It includes a section for 'Setup - Company/Organization' with a warning icon and a link to 'Click here to setup main parameters', and another section for 'Setup - Modules/Applications' with a warning icon and a link to 'Click here to setup main parameters'.
Rendimiento	✓ Cumple	 The screenshot shows the Dolibarr Search bar. It features a magnifying glass icon and the text 'Search'. Below the search bar, there is a placeholder text 'Enter 1 or more character'.
Seguridad	✓ Cumple	 The screenshot shows the Dolibarr Login screen. It features a red banner at the top with the text 'Bad value for login or password'. Below the banner, the Dolibarr logo is displayed. The login form includes fields for 'admin' (username) and 'Password', a 'LOGIN' button, and a link for 'Password forgotten?'. The background is a dark blue gradient.
Disponibilidad	✓ Cumple	 The screenshot shows the Dolibarr Dashboard. The top navigation bar includes links for Home, Third parties, Products, Commerce, Agenda, and Tools. The left sidebar lists various dashboard options: My Dashboard, Setup, Company/Organization, Modules/Applications, Display, Menus, Translation, Default values/filters/sorting, Widgets, Alerts, Security, Limits and accuracy, PDF, Emails, SMS, and Performance. The main content area is titled 'Dashboard' and contains a welcome message for the user 'SuperAdmin (admin)'. It includes a section for 'Setup - Company/Organization' with a warning icon and a link to 'Click here to setup main parameters', and another section for 'Setup - Modules/Applications' with a warning icon and a link to 'Click here to setup main parameters'. The dashboard also displays the user's profile information, including the username 'SuperAdmin (admin)', the email address '11/27/2025 02:54 PM', and the date '11/13/2025 04:18 PM'. There are links for 'Show company infos', 'Show More Infos', 'Card', and 'Logout'.

Exportación a BI	✓ Completo	
Compatibilidad	✓ Cumple	
Portabilidad	✓ Cumple	
Auditoría	✓ Cumple	https://www.dolibarr.org/

Escalabilidad	✓ Cumple	
---------------	----------	--

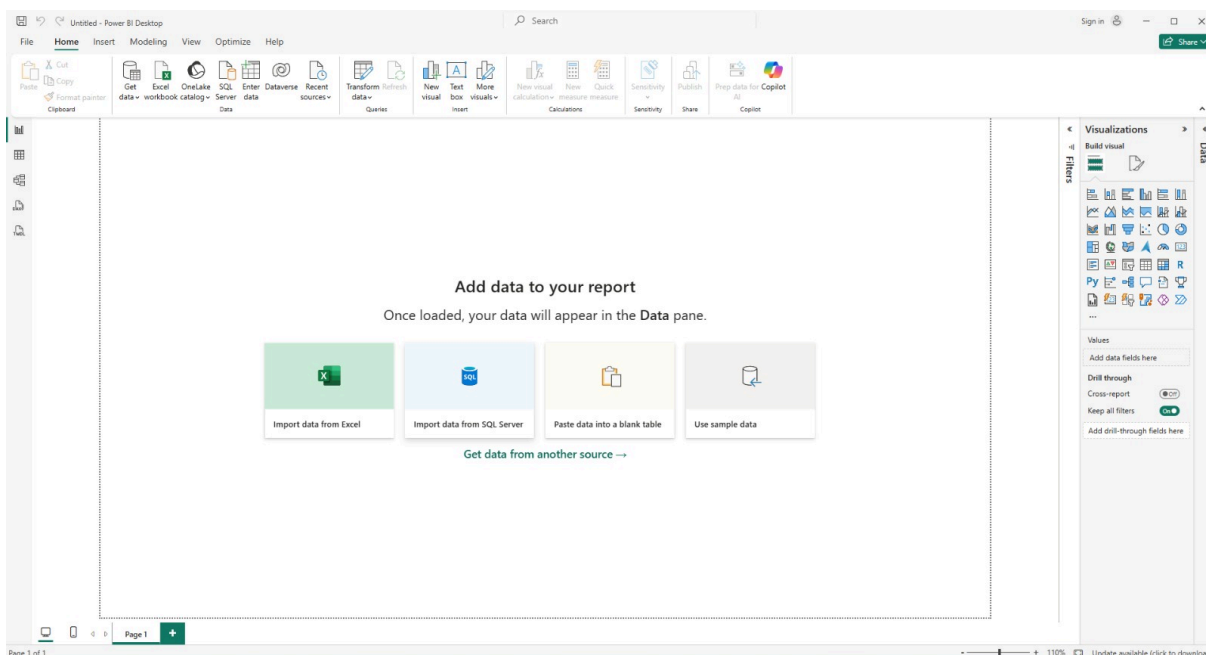
3. Dashboards y análisis

3.1. Conexión a BD

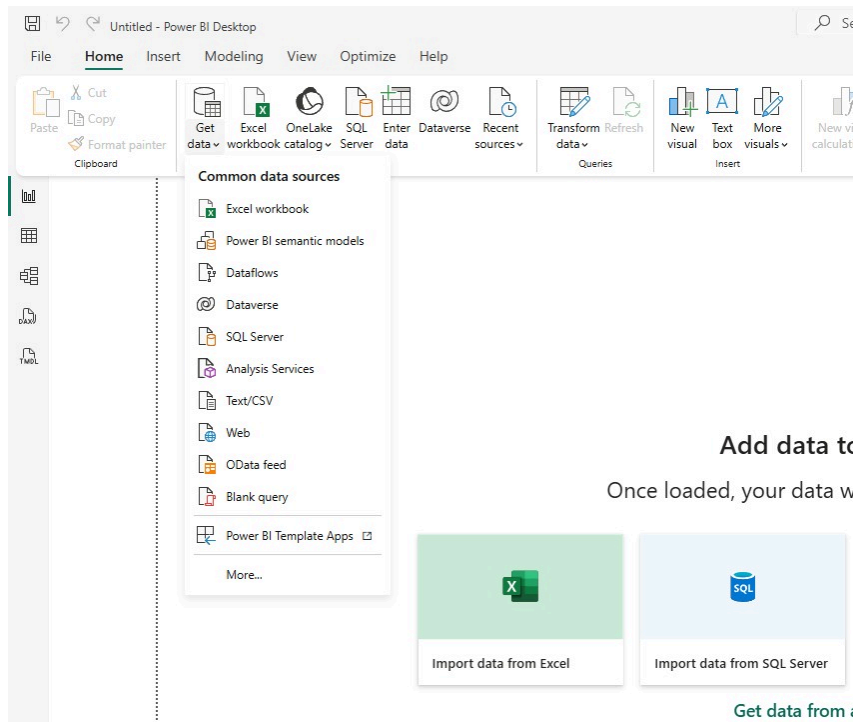
Pasos para conexión de Power BI a la Base de datos del ERP Dolibarr ,como referencia Dolibarr utiliza una base de datos MariaDB, este siendo un FORK de MySQL.

Para fines prácticos se conectara la base de datos por medio de una coneccion ODBC ,de esta manera se conecta el power BI a la base de datos siguiendo los pasos a continuación:

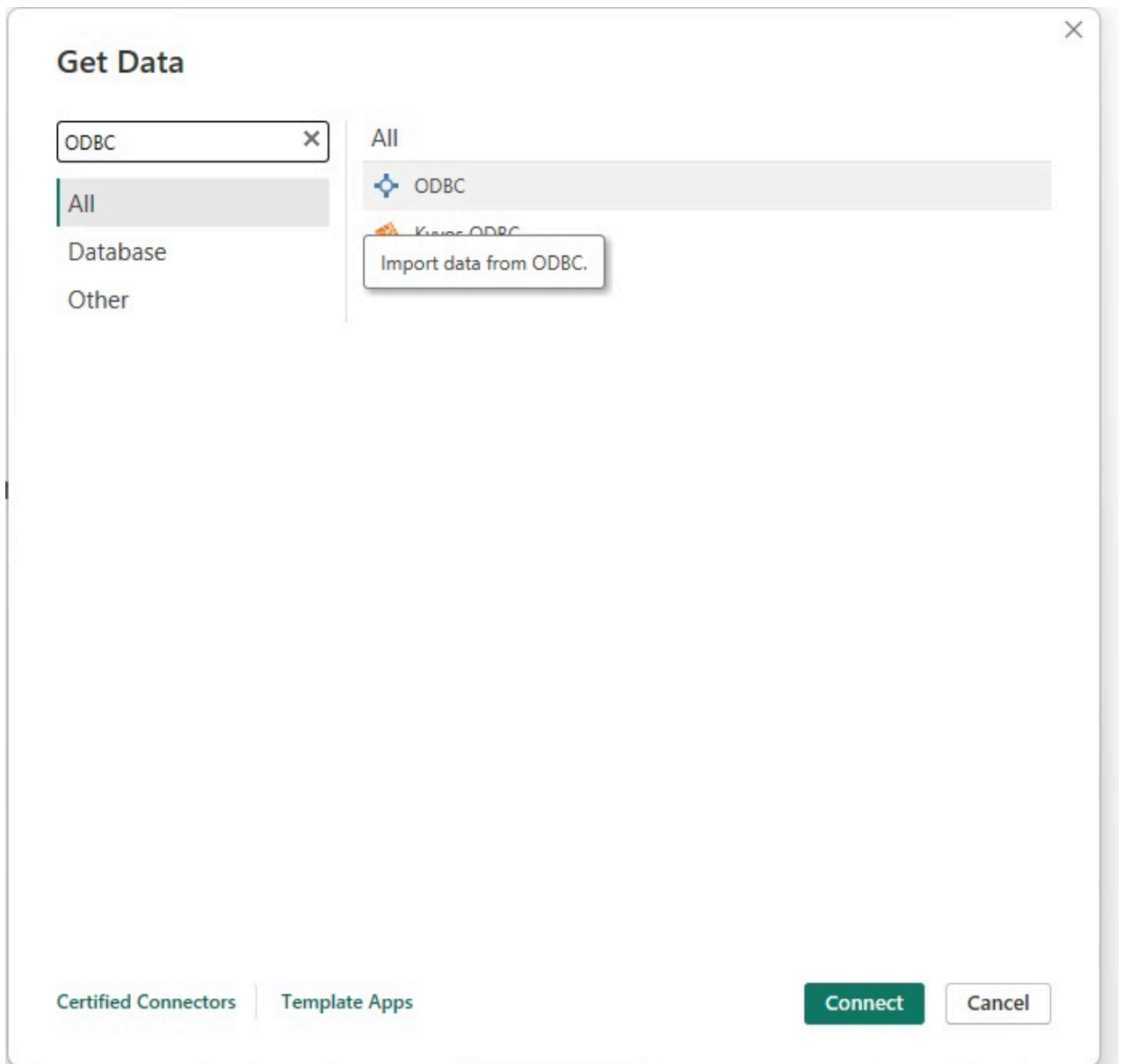
1. primer paso : Entrar al power BI e identificar en la barra de herramientas la herramienta “GetData”



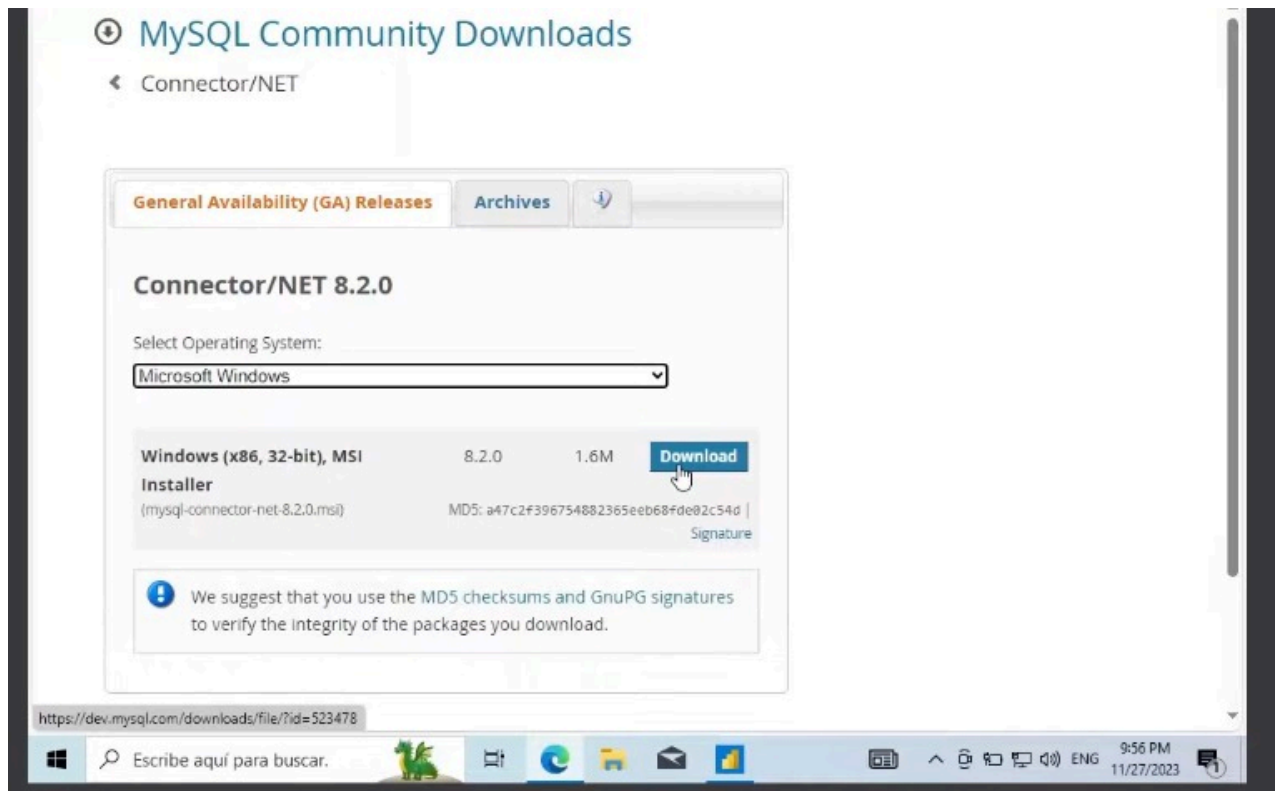
2. En la lista desplegada se leccionamos la opcion de “mas fuentes de datos “



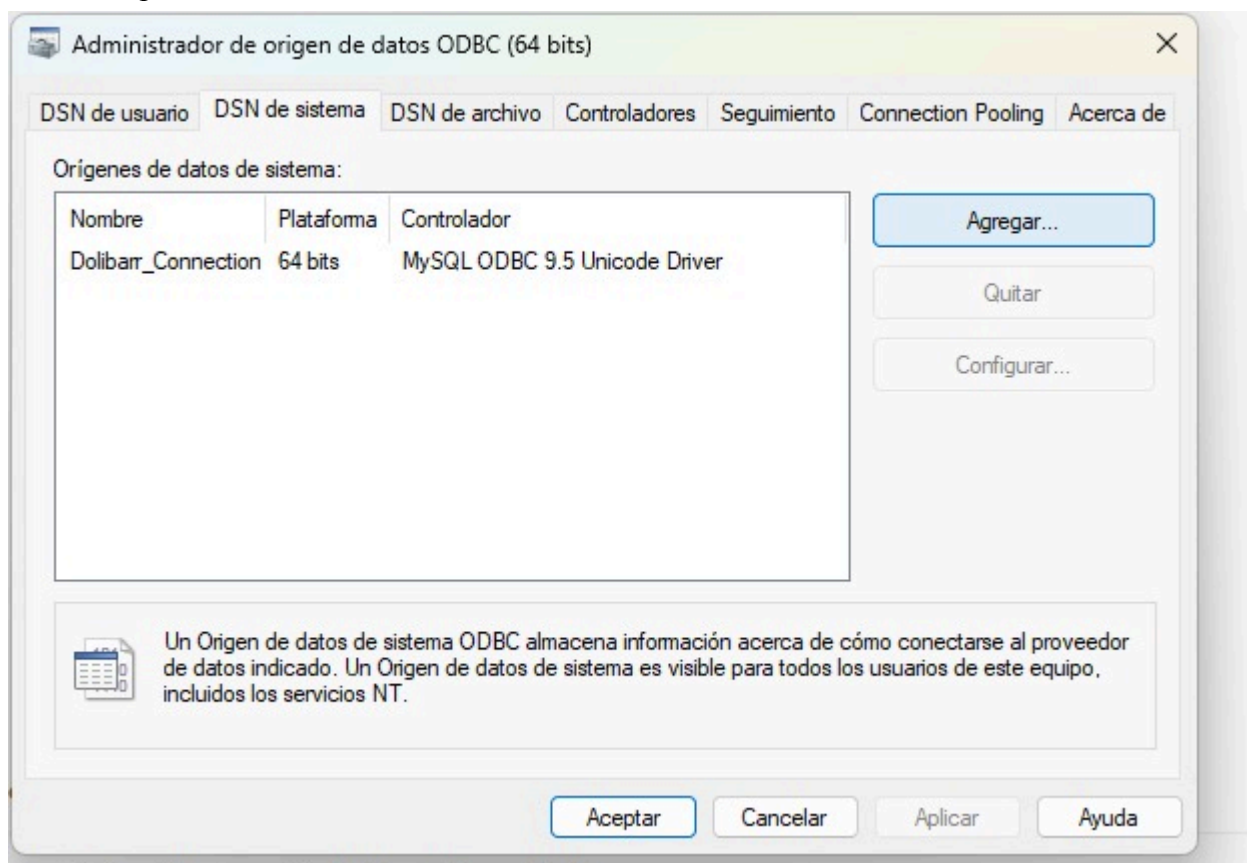
3. En la ventana que se abre ,vamos a buscar e identificar la opción de ODBC:



4. En este punto debemos instalar el conector que nos provee MySQL para conectar mediante ODBC(este se encuentra en la pagina de extensiones de MySQL)

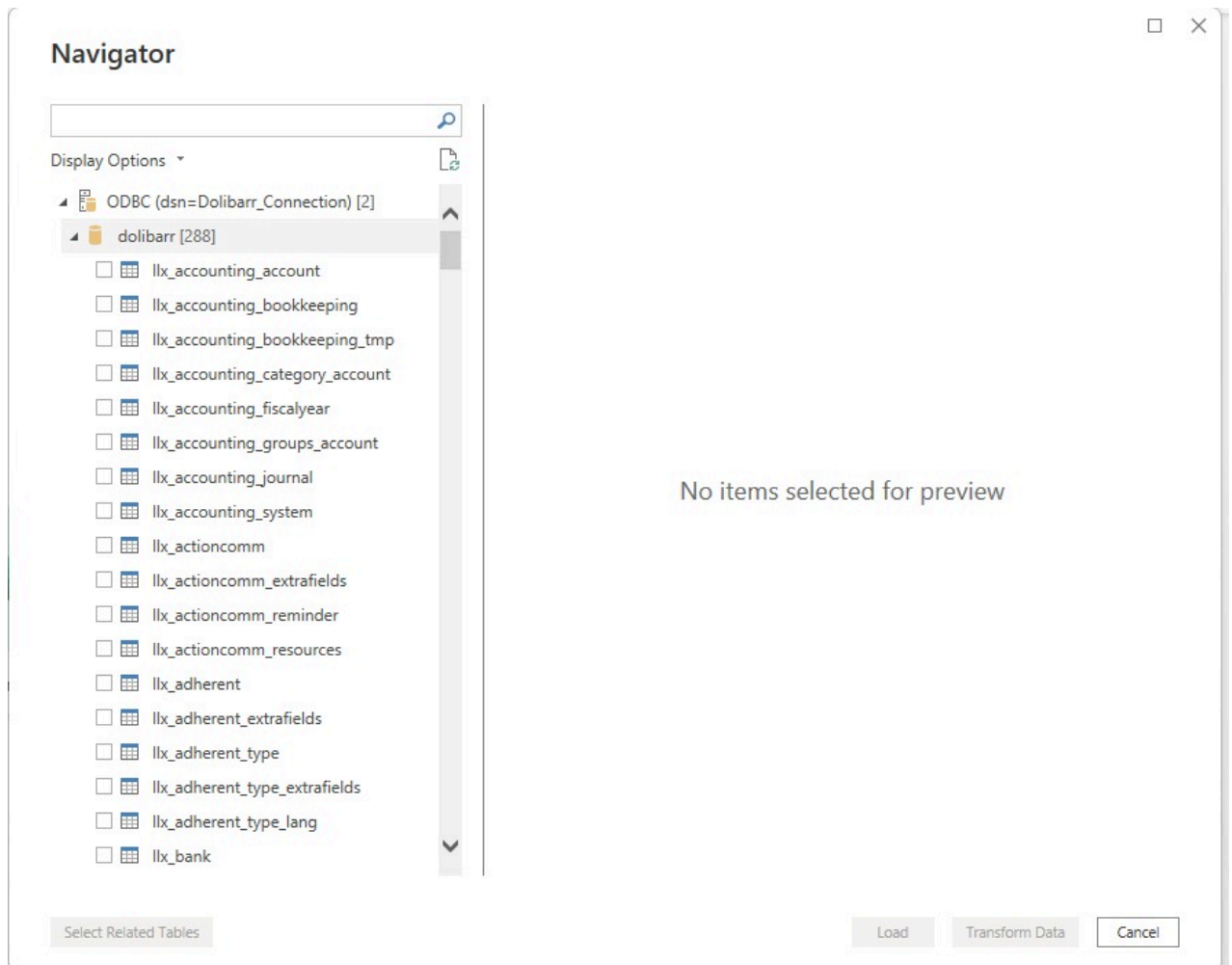


5. Mediante el administrador de tareas de windows 11 generamos un DNS de sistema ,esto nos permite conectarnos a la base de datos y mas adelante sirve como puente para PowerBI:

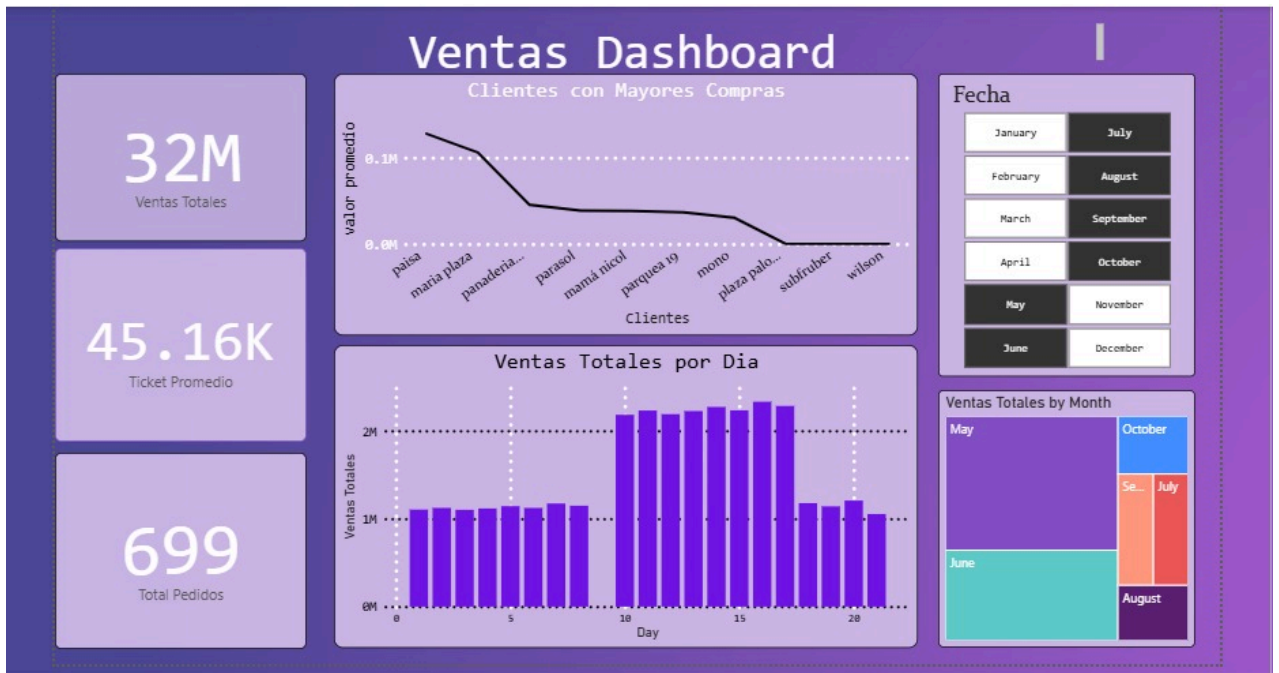




- una vez realizada la conexión ,podremos seleccionar tablas directamente de la base de datos:



3.2. Dashboard (KPIs + gráficos)



3.3. Hallazgos en datos + recomendaciones

Insight 1: Hay una alta concentración de ventas en los primeros clientes, particularmente en "paisa" y "maría plaza". El gráfico "Clientes con Mayores Compras" muestra una caída muy pronunciada después de los primeros dos o tres clientes, indicando que una pequeña fracción de clientes está generando la mayor parte de los ingresos.

Recomendación:

- Ofrecer descuentos por volumen escalonados y contratos de suministro con precios fijos para "**paisa**" y "**maría plaza**" para asegurar su lealtad a largo plazo.
- Asignarles un **contacto directo/gerente de cuenta** para gestionar pedidos de forma rápida y eficiente, garantizando la frescura y entrega a tiempo.

Insight 2: El gráfico "Ventas Totales por Día" revela una clara diferencia en el rendimiento de ventas. Los primeros 10 días del mes mantienen un nivel constante, pero hay un pico significativo y sostenido entre los días 11 y 20 (aproximadamente, donde las barras son notablemente más altas), seguido de una caída en los últimos días del mes.

Recomendación:

- **Maximizar la Capacidad:** Aumentar el personal de cocina (freidores, armadores) y los *stocks* de ingredientes críticos (masa, rellenos) entre los días 10 y 20 para evitar quiebres y asegurar que se pueda atender la alta demanda sin sacrificar la calidad.
- **Promociones Estratégicas del 2x1:** Trasladar cualquier promoción de 2x1 o combos grandes a la franja de **final de mes (días 21-30)**, que es más débil, en lugar de usarla durante los días de pico natural.



Insight 3: El gráfico de "Ventas Totales por mes" muestra que **Mayo** tiene la mayor contribución en ventas, seguido de **Junio, Octubre y Agosto**. Notablemente, **septiembre y Julio** parecen tener una participación relativamente pequeña, esto sugiere que termina de manera abrupta en la última parte del año.

Recomendación:

- **Planificación Proactiva para Meses Clave:** Dado que Mayo y Junio son los meses de mayor rendimiento, comenzar la planificación de marketing, inventario y presupuesto para estos meses con mucha antelación (3-4 meses) para capitalizar al máximo su potencial.
- **Investigar Meses de Bajo Rendimiento:** Analizar qué factores (promociones, clima, eventos) contribuyeron a las altas ventas en Mayo y Junio. Usar esta información para implementar estrategias de mitigación o impulsar eventos especiales que generen tráfico y ventas durante los tradicionalmente débiles.

4. Conclusiones del Proyecto

- La empresa pasó de procesos manuales a un sistema consolidado.
- Dolibarr permitió integrar inventario, ventas y pedidos.
- Los requerimientos fueron implementados casi en su totalidad.
- Los dashboards permiten análisis estratégico y toma de decisiones informada

Recomendaciones para Fase Final

1. Configurar facturación electrónica si se implementa en producción.
2. Integrar módulo de compras y gastos.
3. Activar respaldos automáticos.
4. Migrar el sistema a un servidor en la nube para acceso constante.
5. Entrenar al personal en análisis de dashboards.



5. Referencias

- Dolibarr Open Source ERP and CRM - Web suite for business. (s/f). Recuperado el 27 de noviembre de 2025, de Dolibarr.org website: <https://www.dolibarr.org/>